4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Twee functies

1 maximumscore 4

- $p = x\sqrt{x}$ geeft de vergelijking $72 - p^2 = p$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $p = -9$ of $p = 8$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($p = -9$ voldoet niet) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4,8)$ 1

of

- De vergelijking $72 - x^3 = x\sqrt{x}$ herschrijven tot $x^3 + x\sqrt{x} - 72 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x\sqrt{x} = 8$ of $x\sqrt{x} = -9$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($x\sqrt{x} = -9$ geeft geen oplossingen) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4,8)$ 1

of

- De vergelijking $72 - x^3 = x\sqrt{x}$ herleiden tot $x^6 - 145x^3 + 5184 = 0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x^3 = 64$ of $x^3 = 81$ 1
- Hieruit volgt $x = 4$ ($x^3 = 81$ voldoet niet) 1
- Dus de coördinaten van S zijn $(4,8)$ 1

2 maximumscore 5

- $f'(x) = -3x^2$ 1
- $-3x^2 = -12$ geeft $x = 2$ ($x = -2$ voldoet niet) 1
- De integraal $\int_0^2 \left(-12x + 88 - (72 - x^3)\right)\mathrm{d}x$ moet worden berekend 1
- Een primitieve van $x^3 - 12x + 16$ is $\frac{1}{4}x^4 - 6x^2 + 16x$ 1
- Invullen van de grenzen geeft oppervlakte 12 1

Vraag	Antwoord	Scores

Cobb-Douglas-productiefunctie

3 maximumscore 2

- $50000L + 20000K = 1000000$ herleiden tot $K = 50 - 2{,}5L$ 1
- Substitutie geeft $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}$ 1

of

- Het aantal machines bij 0 voltijdbanen is $\frac{1000000}{20000} = 50$ en voor elke voltijdbaan kunnen $\frac{50000}{20000} = 2{,}5$ machines minder worden besteld, dus het aantal machines is $K = 50 - 2{,}5L$ 1
- Substitutie geeft $Y = 40 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}$ 1

4 maximumscore 5

- $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}L} = 28 \cdot L^{-0,3} \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3} - 30 \cdot L^{0,7} \cdot (50 - 2{,}5L)^{-0,7}$ 2
- $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}L} = 0$ als $\frac{28 \cdot (50 - 2{,}5L)^{0,3}}{L^{0,3}} = \frac{30L^{0,7}}{(50 - 2{,}5L)^{0,7}}$ 1
- Hieruit volgt $28 \cdot (50 - 2{,}5L) = 30L$ 1
- Dit geeft $L = 14$ (dus het gevraagde aantal voltijdbanen is 14) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordelement de productregel en/of de kettingregel niet is gebruikt, mogen voor dit antwoordelement geen scorepunten worden toegekend. Als de productregel en/of de kettingregel wel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.

5 maximumscore 4

- Er moet bewezen worden dat $gY = A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta}$ 1
- ($\beta = 1 - \alpha$ dus) $(gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{1-\alpha} = g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{1-\alpha} \cdot K^{1-\alpha}$ 1
- Dit herschrijven tot $g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{1-\alpha} = g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ 1
- Dus $A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta} = A \cdot g \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = gY$ 1

of

- Er moet bewezen worden dat $gY = A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta}$ 1
- $A \cdot (gL)^{\alpha} \cdot (gK)^{\beta} = A \cdot g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{\beta} \cdot K^{\beta}$ 1
- $A \cdot g^{\alpha} \cdot L^{\alpha} \cdot g^{\beta} \cdot K^{\beta} = g^{\alpha+\beta} \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$ 1 1
- Dan volgt (omdat $\alpha + \beta = 1$) $g^{\alpha+\beta} \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = g \cdot A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta} = gY$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Loodrecht op de snelheidsvector

6 maximumscore 3

- $AP = \sqrt{(\sin(t))^2 + \left(\frac{1}{2}\sqrt{2} - \cos\left(t - \frac{1}{4}\pi\right)\right)^2}$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van AP kan worden berekend 1
- De maximale afstand is gelijk aan 1,88 1

7 maximumscore 4

- $x'(t) = \cos(t)$ 1
- $y'(t) = -\sin\left(t - \frac{1}{4}\pi\right)$ 1
- Uit $\overrightarrow{OP} \perp \vec{v}$ volgt $\sin(t) \cdot \cos(t) - \cos\left(t - \frac{1}{4}\pi\right) \cdot \sin\left(t - \frac{1}{4}\pi\right) = 0$ 1
- Dit herleiden tot $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$ 1

8 maximumscore 3

- $\sin(2t) = \sin\left(2t - \frac{1}{2}\pi\right)$ geeft
  $2t = \pi - 2t + \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ $\left(2t = 2t - \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi \text{ geeft geen oplossing}\right)$ 1
- Dit geeft $4t = 1\frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ 1
- Dit geeft voor t de waarden $\frac{3}{8}\pi, \frac{7}{8}\pi, \frac{11}{8}\pi$ en $\frac{15}{8}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Passende parabool

9 maximumscore 6

- $f(0) = 2$ geeft $c = 2$ 1
- $f'(x) = 2ax + b$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- $f'(0) = -\sqrt{3}$ geeft $b = -\sqrt{3}$ (dus $f(x) = ax^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1
- De grafiek van f raakt de x-as dus $D = 3 - 8a = 0$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{3}{8}$ (dus $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1

of

- $f(0) = 2$ geeft $c = 2$ 1
- $f'(x) = 2ax + b$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- $f'(0) = -\sqrt{3}$ geeft $b = -\sqrt{3}$ (dus $f(x) = ax^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1
- Voor de top van de grafiek van f geldt $x = \frac{\sqrt{3}}{2a}$ en uit $f\left(\frac{\sqrt{3}}{2a}\right) = 0$ volgt $\frac{3}{4a} - \frac{3}{2a} + 2 = 0$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{3}{8}$ (dus $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$) 1

of

- Een vergelijking van een parabool is $y = a(x - p)^2$, dus $\frac{dy}{dx} = 2a(x - p)$ 1 1
- De richtingscoëfficiënt van de raaklijn is $-\sqrt{3}$ 1
- $(0,2)$ ligt op de parabool, dus) $2 = a(0 - p)^2$ en dus $2 = ap^2$ 1
- In $(0,2)$ geldt $\frac{dy}{dx} = -\sqrt{3}$ dus $2a(0 - p) = -\sqrt{3}$ en dus $2ap = \sqrt{3}$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt dat $p = \frac{4}{\sqrt{3}}$ en $a = \frac{3}{8}$ 1
- $y = \frac{3}{8}\left(x - \frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2$ herleiden tot $f(x) = \frac{3}{8}x^2 - \sqrt{3} \cdot x + 2$ (en dus $b = \sqrt{3}$ en $c = 2$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Lijnenparen

10 maximumscore 4

- (m gaat door P en S, dus) de richtingscoëfficiënt van m is $\frac{4-ax}{10-x}$ 1
- Uit $\frac{4-ax}{10-x} = -a$ volgt $2ax = 10a + 4$ 1
- Hieruit volgt $a = \frac{2}{x-5}$ 1
- $y =$ ax geeft $y = \frac{2x}{x-5}$ 1

of

- (m gaat door P en S, dus) de richtingscoëfficiënt van m is $\frac{4-ax}{10-x}$ 1
- Uit $\frac{4-ax}{10-x} = -a$ volgt $2ax = 10a + 4$ 1
- Hieruit volgt $x = 5 + \frac{2}{a}$ en $y = 5a + 2$ 1
- Dit invullen in $y = \frac{2x}{x-5}$ geeft $y = \frac{2\cdot\left(5+\frac{2}{a}\right)}{5+\frac{2}{a}-5} = \frac{10a+4}{2} = 5a + 2$ (en dat is de y-coördinaat van S, dus S ligt op de grafiek van f) 1

of

- Een vergelijking van lijn m is $y = -a(x - 10) + 4$ 1
- $a = \frac{y}{x}$ invullen geeft $y - 4 = -\frac{y}{x}(x - 10)$ 1
- Hieruit volgt $2xy - 10y = 4x$ 1
- Een herleiding waaruit volgt dat $y = \frac{2x}{x-5}$ 1

of

- Een vergelijking van lijn m is $y = -a(x - 10) + 4$ 1
- $\frac{2x}{x-5} = ax$ geeft $ax^2 - 5ax - 2x = 0$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{5a+2}{a}$ ($x = 0$ voldoet niet) en $y = 5a + 2$ 1
- Dit invullen in $y = -a(x - 10) + 4$ geeft $y = -a\left(\frac{2}{a} - 5\right) + 4 = 2 + 5a$ (en dus liggen het snijpunt van k en de grafiek van f op lijn m) 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 3

- De afgeleide van $y = \frac{2x}{x-5}$ is $\frac{dy}{dx} = \frac{2(x-5)-1(2x)}{(x-5)^2}$ 1
- Dit herleiden tot $\frac{-10}{(x-5)^2}$ 1
- Voor elke waarde van x is $\frac{-10}{(x-5)^2} < 0$ (dus daalt de grafiek van f) 1

of

- $y = \frac{2x}{x-5}$ herschrijven tot $y = 2 + \frac{10}{x-5}$ 1
- Als x toeneemt, neemt $x - 5$ toe en dus neemt $\frac{10}{x-5}$ af 1
- De waarde van y neemt dus af (dus daalt de grafiek van f) 1

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 6

- $MO = MP = MS = r$ 1
- $MP = \sqrt{(10-r)^2 + 4^2}$ 1
- $r = \sqrt{(10-r)^2 + 4^2}$ geeft $r = 5{,}8$ 1
- $MS = 5{,}8$ met $S\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$ geeft $(x-5{,}8)^2 + \left(\frac{2x}{x-5}\right)^2 = 5{,}8^2$ 1
- Dit geeft $x = 7{,}95$ … ($x = 0, x = 3{,}64$ … en $x = 10$ voldoen niet) 1
- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

of

- De middelloodlijn van lijnstuk OP gaat door $(5,2)$ en heeft richtingscoëfficiënt $-\frac{5}{2}$, dus een vergelijking is $y = -\frac{5}{2}(x-5) + 2$ 1
- M is het snijpunt van de x-as met de middelloodlijn met vergelijking $y = -\frac{5}{2}(x-5) + 2$ 1
- Dit geeft $M\left(5\frac{4}{5}, 0\right)$ dus $r = 5{,}8$ 1
- $S\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$ invullen in de vergelijking van c geeft $(x-5{,}8)^2 + \left(\frac{2x}{x-5}\right)^2 = 5{,}8^2$ 1
- Dit geeft $x = 7{,}95$ … ($x = 0, x = 3{,}64$ … en $x = 10$ voldoen niet) 1
- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

of

- Voor c geldt: $(x-r)^2 + y^2 = r^2$ 1
- P ligt op c, dus $(10-r)^2 + 4^2 = r^2$ 1
- Hieruit volgt $r = 5{,}8$, dus een vergelijking van c is $(x-5{,}8)^2 + y^2 = 5{,}8^2$ 1
- $S\left(x, \frac{2x}{x-5}\right)$ invullen in de vergelijking van c geeft $(x-5{,}8)^2 + \left(\frac{2x}{x-5}\right)^2 = 5{,}8^2$ 1
- Dit geeft $x = 7{,}95$ … ($x = 0, x = 3{,}64$ … en $x = 10$ voldoen niet) 1
- De gevraagde waarde van a is 0,68 1

Vraag	Antwoord	Scores

Absolute logaritme

13 maximumscore 4

- Uit $^2\log(x^2-18x+69)=2$ volgt $x^2-18x+65=0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x=5$ of $x=13$ 1
- Uit $^2\log(x^2-18x+69)=-2$ volgt $x^2-18x+68\frac{3}{4}=0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $x=5\frac{1}{2}$ of $x=12\frac{1}{2}$ 1

14 maximumscore 4

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij de waarden van x waarvoor geldt $x^2-ax+69=0$ 1
- De oplossingen hiervan zijn $x=\frac{a+\sqrt{a^2-276}}{2}$ en $x=\frac{a-\sqrt{a^2-276}}{2}$ 1
- Het verschil tussen deze oplossingen is 20 als $\frac{\sqrt{a^2-276}}{2}=10$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a=26$ ($a=-26$ voldoet niet) 1

of

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij $x=p$ en $x=p+20$ als $x^2-ax+69=(x-p)(x-p-20)$ 1
- De constante termen in deze vergelijking zijn gelijk als $p^2+20p-69=0$ 1
- De oplossing van deze vergelijking is $p=3$ ($p=-23$ voldoet niet) 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a=(2p+20=)26$ 1

of

- De grafiek van f_a heeft twee verticale asymptoten bij $x=p$ en $x=p+20$ als $\begin{cases}p^2-ap+69=0\\(p+20)^2-a(p+20)+69=0\end{cases}$ 1
- Hieruit volgt $a=2p+20$ 1
- Invullen in een van beide vergelijkingen geeft $p^2+20p-69=0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $p=3$ ($p=-23$ voldoet niet) en dus $a=(2p+20=)26$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Lijnstukken bij een exponentiële functie

15 maximumscore 5

- Voor de x-coördinaat van het raakpunt geldt $e^{ax} = e$, dus $x = \frac{1}{a}$ 1
- $f_a'(x) = a \cdot e^{ax}$ 1
- De helling van de raaklijn is $f_a'\left(\frac{1}{a}\right) = a \cdot e^{a \cdot \frac{1}{a}} = ae$ 1
- Een mogelijke vergelijking van de raaklijn is $y = ae \cdot x + b$; deze gaat door $\left(\frac{1}{a}, e\right)$ dus $e = ae \cdot \frac{1}{a} + b$ 1
- Dan volgt $b = 0$, dus de lijn gaat voor elke waarde van a door de oorsprong 1

of

- $f_a'(x) = a \cdot e^{ax}$ 1
- De x-coördinaat van het raakpunt van de raaklijn door de oorsprong is oplossing van de vergelijking $a \cdot e^{ax} = \frac{e^{ax}}{x}$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{a}$ 1
- $f_a\left(\frac{1}{a}\right) = e^{a \cdot \frac{1}{a}} = e$ 1
- Dus de lijn door de oorsprong die raakt aan de grafiek, gaat door het (raak)punt met y-coördinaat e 1

16 maximumscore 7

- $D(1,0), E(e^a, 1)$ en $F(e^{2a}, 2)$ 1
- $AD^2 = 2, BE^2 = 2(e^a - 1)^2$ en $CF^2 = 2(e^{2a} - 2)^2$ 1
- Dus $AD = \sqrt{2}, BE = \sqrt{2}(e^a - 1)$ en $CF = \sqrt{2}(e^{2a} - 2)$ 1
- Uit $AD + BE = CF$ volgt $\sqrt{2} + \sqrt{2}(e^a - 1) = \sqrt{2}(e^{2a} - 2)$ 1
- Herleiden tot $e^{2a} - e^a - 2 = 0$ 1
- Dit geeft $(e^a + 1)(e^a - 2) = 0$ 1
- Dus $a = \ln(2)$ ($e^a = -1$ geeft geen oplossing) 1

Vraag	Antwoord	Scores

- $D(1,0), E(\mathrm{e}^a, 1)$ en $F(\mathrm{e}^{2a}, 2)$ 1
- $AD = \sqrt{2}$ en BE is de schuine zijde van een $1 - 1 - \sqrt{2}$-driehoek met rechthoekszijde $\mathrm{e}^a - 1$, dus $BE = \sqrt{2}(\mathrm{e}^a - 1)$ 1
- CF is de schuine zijde van een $1 - 1 - \sqrt{2}$-driehoek met rechthoekszijde $\mathrm{e}^{2a} - 2$, dus $CF = \sqrt{2}(\mathrm{e}^{2a} - 2)$ 1
- Uit $AD + BE = CF$ volgt $\sqrt{2} + \sqrt{2}(\mathrm{e}^a - 1) = \sqrt{2}(\mathrm{e}^{2a} - 2)$ 1
- Herleiden tot $\mathrm{e}^{2a} - \mathrm{e}^a - 2 = 0$ 1
- Dit geeft $(\mathrm{e}^a + 1)(\mathrm{e}^a - 2) = 0$ 1
- Dus $a = \ln(2)$ ($\mathrm{e}^a = -1$ geeft geen oplossing) 1

of

- $D(1,0), E(\mathrm{e}^a, 1)$ en $F(\mathrm{e}^{2a}, 2)$ 1
- $BE = \sqrt{(\mathrm{e}^a - 1)^2 + (1 - \mathrm{e}^a)^2} = \sqrt{2\mathrm{e}^{2a} - 4\mathrm{e}^a + 2}$ 1
- $CF = \sqrt{(\mathrm{e}^{2a} - 2)^2 + (2 - \mathrm{e}^{2a})^2} = \sqrt{2\mathrm{e}^{4a} - 8\mathrm{e}^{2a} + 4}$ 1
- Uit $AD + BE = CF$ volgt $\sqrt{2} + \sqrt{\mathrm{e}^{2a} - 4\mathrm{e}^a + 2} = \sqrt{2\mathrm{e}^{4a} - 8\mathrm{e}^{2a} + 4}$ 1
- Dit geeft $2\sqrt{2\mathrm{e}^{2a} - 8\mathrm{e}^a + 4} = 2\mathrm{e}^{4a} - 9\mathrm{e}^{2a} + 4\mathrm{e}^a$ 1
- Kwadrateren geeft $8\mathrm{e}^{2a} - 32\mathrm{e}^a + 16 = (2\mathrm{e}^{4a} - 9\mathrm{e}^{2a} + 4\mathrm{e}^a)^2$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $a = \ln(2)$ 1

of

- Het inzicht dat het volstaat de afstanden van A, B en C tot de lijn l met vergelijking $y = x$ te bekijken (ofwel dat geldt: $\mathrm{d}(A,l) + \mathrm{d}(B,l) = \mathrm{d}(C,l)$) 1
- $\mathrm{d}(A,l) = \frac{|0-1|}{\sqrt{2}}$, $\mathrm{d}(B,l) = \frac{|1-\mathrm{e}^a|}{\sqrt{2}}$ en $\mathrm{d}(C,l) = \frac{|2-\mathrm{e}^{2a}|}{\sqrt{2}}$ 1
- Uit $\mathrm{d}(A,l) + \mathrm{d}(B,l) = \mathrm{d}(C,l)$ volgt $1 + |1 - \mathrm{e}^a| = |2 - \mathrm{e}^{2a}|$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $1 - 1 + \mathrm{e}^a = -2 + \mathrm{e}^{2a}$ opgelost moet worden 1
- Herleiden tot $\mathrm{e}^{2a} - \mathrm{e}^a - 2 = 0$ 1
- Dit geeft $(\mathrm{e}^a + 1)(\mathrm{e}^a - 2) = 0$ 1
- Dus $a = \ln(2)$ ($\mathrm{e}^a = -1$ geeft geen oplossing) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een hoek van 45 graden

17 maximumscore 6

- Voor de coördinaten van Q geldt: $a^2 + b^2 = 125$ 1
- $\cos \angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ}) = \frac{9a+27b}{9\sqrt{10}\cdot 5\sqrt{5}}$ 1
- Hieruit volgt $\frac{9a+27b}{9\sqrt{10}\cdot 5\sqrt{5}} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ 1
- Herleiden tot $a + 3b = 25$ 1
- Het stelsel $\begin{cases} a + 3b = 25 \\ a^2 + b^2 = 125 \end{cases}$ geeft $b^2 - 15b + 50 = 0$ (of $a^2 - 5a - 50 = 0$) 1
- De mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5,10)$ en $(10,5)$ 1

of

- Voor de coördinaten van Q geldt: $a^2 + b^2 = 125$ 1
- Noem de mogelijke punten Q_1 en Q_2; als $\overrightarrow{OQ_1} = \binom{a}{b}$ dan $\overrightarrow{OQ_2} = \binom{b}{-a}$ 1
- $\overrightarrow{Q_1Q_2} = \binom{-a+b}{-a-b}$ 1
- $\binom{-a+b}{-a-b} \cdot \binom{9}{27} = 0$ geeft $b = -2a$ 1
- Het stelsel $\begin{cases} b = -2a \\ a^2 + b^2 = 125 \end{cases}$ geeft $a^2 = 25$ 1
- De mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5,10)$ en $(10,5)$ 1

of

- $\tan(\angle P) = 3$ (met $\angle P$ de hoek tussen $\overrightarrow{OP}$ en de positieve x-as) dus $\angle P = 71{,}5\ldots(^\circ)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van de lijn door O en Q (met Q in het eerste kwadrant) is $\tan(\angle P - 45^\circ) = 0{,}5$ 1
- Dit geeft $b = 2a$ (dus de coördinaten van Q zijn $(a, 2a)$ met $a > 0$) 1
- Dit combineren met $|\overrightarrow{OQ}| = 5\sqrt{5}$ geeft als eerste mogelijkheid $(10,5)$ 1
- Beide mogelijkheden voor $\overrightarrow{OQ}$ staan loodrecht op elkaar, dus de richtingscoëfficiënt voor de andere mogelijke lijn door O en Q is -2 (of: $\tan(\angle P + 45^\circ) = -2$) 1
- Dit combineren met $|\overrightarrow{OQ}| = 5\sqrt{5}$ geeft als tweede mogelijkheid $(-5,10)$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- P ligt op de lijn met vectorvoorstelling $\binom{a}{b} = t \cdot \binom{1}{3}$ 1
- S is de loodrechte projectie van Q op deze lijn, dan geldt (omdat OQS een gelijkbenige rechthoekige driehoek is en $|\overrightarrow{OQ}| = 5\sqrt{5}$) dat $|\overrightarrow{OS}| = 2\frac{1}{2}\sqrt{10}$ en dus geldt $t = 2\frac{1}{2}$ 1
- Dus $\overrightarrow{OS} = \begin{pmatrix} 2\frac{1}{2} \\ 7\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{OS_L} = \begin{pmatrix} -7\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{OS_L} = \binom{-5}{10}$ (dus mogelijke coördinaten van Q zijn $(-5,10)$) 1
- $\overrightarrow{OS_R} = \begin{pmatrix} 7\frac{1}{2} \\ -2\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OS} + \overrightarrow{OS_R} = \binom{10}{5}$ (dus mogelijke coördinaten van Q zijn $(10,5)$) 1

of

- De richtingsvector van de lijn door O en Q is $\binom{1}{q}$ (voor zekere waarde van q) 1
- $\cos(\angle(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OQ})) = \frac{\binom{9}{27} \cdot \binom{1}{q}}{\sqrt{810} \cdot \sqrt{1+q^2}}$ ofwel $\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{9+27q}{\sqrt{810} \cdot \sqrt{1+q^2}}$ 1
- Dit herleiden tot $2q^2 + 3q - 2 = 0$ 1
- Dit geeft $q = 0{,}5$ ($q = -2$ voldoet niet) 1
- De richtingsvector van de lijn door O en Q is $\binom{1}{0{,}5}$; dit combineren met $|\overrightarrow{OQ}| = 5\sqrt{5}$ geeft als eerste mogelijke coördinaten van $Q(-5,10)$ (of $(10,5)$) 1
- De andere mogelijke coördinaten van Q zijn $(10,5)$ (of $(-5,10)$) 1